CENTRO PAULA SOUZA
ETEC UIRAPURU
Desenvolvimento de Sistemas

Isaias Rocha De Jesus

Julio Cesar De Castro Da Silva

Luis Fernando Almeida De Oliveira

Matheus Trindade Do Nascimento

Nicole Sousa Cayres

Aplicativo Mobile Segurança Pessoal

São Paulo
2026

Isaias Rocha De Jesus

Julio Cesar De Castro Da Silva

Luis Fernando Almeida De Oliveira

Matheus Trindade Do Nascimento

Nicole Sousa Cayres

Aplicativo Mobile Segurança Pessoal

Pesquisa para o tema do projeto (tema), do componente APS - Análise e Projeto de Sistemas, do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, da Etec Uirapuru, ministrado pelo Professor Paulo Rogério Neves de Oliveira.

São Paulo

2026

Sumário

1. **Introdução** 4
2. **Público-alvo** 4
3. **Produto** 7
   - 3.1. **Quadro comparativo das principais soluções existentes** 8
4. **Mercado** 9
   - 4.1. **Monetização da Concorrência** 9
   - 4.2. **Mercado da Concorrência** 11
   - 4.3. **Movimento de Mercado e a busca por esse tipo de aplicação** 13
   - 4.4. **Investimento nesse Mercado e Publicação das aplicações** 15
5. **Referências Bibliográficas** 17
   - 5.1. **Sites:** 17

1. Introdução

Nesse contexto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de um aplicativo mobile de segurança pessoal voltado para ambientes urbanos. A solução integra funcionalidades como geolocalização em tempo real, botão SOS, mapa de risco, denúncias colaborativas e chat comunitário, além da possibilidade de integração com dispositivos vestíveis.

O objetivo é oferecer uma ferramenta prática e acessível que fortaleça tanto a proteção individual quanto a colaboração comunitária, contribuindo para reduzir vulnerabilidades e aumentar a percepção de segurança durante os deslocamentos urbanos.

2. Público-alvo

O público-alvo é constituído por cidadãos que possuem uma rotina ativa de deslocamento em centros urbanos e que utilizam dispositivos móveis como principal interface de interação e proteção no ambiente das cidades. Este grupo não é definido estritamente por critérios demográficos de idade ou renda, mas sim pela sua exposição recorrente a vulnerabilidades situacionais durante trajetos rotineiros. Os resultados da análise de perfis permitiram a identificação de três segmentos prioritários com necessidades distintas.

O primeiro grupo abrange estudantes e trabalhadores, que realizam diariamente o trajeto entre residência, trabalho e instituições de ensino. Este perfil caracteriza-se pela utilização intensiva de transporte público e pela necessidade de realizar trechos de caminhada em horários de transição, como o início da manhã e o final da noite. Nestes períodos, a percepção de vigilância é sensivelmente reduzida, tornando a atenção aos arredores uma constante necessária para a preservação da integridade física e patrimonial.

Em paralelo, identifica-se o público feminino em deslocamento solo. Este segmento apresenta uma demanda elevada por ferramentas que ampliem a sensação de segurança e ofereçam suporte preventivo contra abordagens indevidas. Para estas usuárias, a solução tecnológica atua como um suporte que prioriza a discrição e a agilidade no acionamento de redes de apoio.

Além deste grupo, o projeto engloba núcleos familiares e cuidadores, cujo foco reside no monitoramento passivo de dependentes, como crianças e idosos, utilizando a geolocalização como uma rede de proteção invisível que visa mitigar a ansiedade relacionada ao paradeiro de familiares. Quanto aos padrões tecnológicos, o público mapeado apresenta alta maturidade digital, demonstrando familiaridade com interfaces de mapas e sistemas de navegação por satélite.

Observou-se que estes indivíduos já adotam “estratégias manuais” de segurança, como o envio frequente de mensagens de confirmação de chegada ou o compartilhamento de localização via aplicativos de mensagens. O sistema proposto visa, portanto, profissionalizar esses hábitos, transformando o engajamento comunitário em uma base de dados colaborativa.

Para materializar esses perfis, definiram-se as personas Ana, estudante universitária de 21 anos que depende do transporte público noturno, e Ricardo, profissional autônomo de 38 anos que busca evitar áreas de infraestrutura precária com base em alertas reportados pela comunidade.

Para pessoas não familiarizadas com a tecnologia, como o público da terceira idade, o sistema tem a oferecer uma interface baseada em princípios de design inclusivo. Este grupo, embora possua maior resistência ao uso de ferramentas complexas, demonstra uma crescente preocupação com a segurança pessoal e autonomia em seus deslocamentos. A análise deste perfil revela que o uso da tecnologia por idosos é motivado pela necessidade de manter uma linha direta de comunicação com seus familiares e cuidadores.

3. Produto

Aplicativos como Life360, bSafe e Arcanjo Proteção Veicular são voltados para segurança e localização, permitindo acompanhar pessoas em tempo real e agir rapidamente em situações de emergência. Uma das funções desses Apps é aumentar a proteção dos usuários, principalmente em momentos de risco.

Esses aplicativos oferecem funcionalidades como localização em tempo real por GPS, compartilhamento de localização com familiares ou amigos, botão de emergência (SOS), envio de alertas automáticos e, em alguns casos, histórico de localização.

O Life360 desenvolvido pela empresa Life360, Inc. se destaca por trazer recursos mais amplos, como relatórios de direção, alertas de chegada e saída e monitoramento de bateria.

Já o bSafe desenvolvido pela empresa Mobile Software AS, tem foco maior em segurança pessoal, com funções voltadas para emergências, enquanto o Arcanjo foi desenvolvido pela Comunidade, se destaca pela simplicidade e uso direto. Entre os pontos fortes, o Life360 apresenta um rastreamento mais detalhado, o bSafe se destaca na resposta a emergências e o Proteção Veicular oferece facilidade de uso. Mesmo assim, todos possuem limitações.

O Life360 pode apresentar atrasos em notificações e levanta preocupações com privacidade devido ao uso constante de localização. O bSafe depende bastante de conexão com a internet e possui menos recursos avançados. O Arcanjo Proteção Veicular, por sua vez, é mais limitado em funcionalidades e tecnologia.

No geral, esses aplicativos ajudam com o problema da insegurança ao permitir monitoramento e resposta rápida em emergências. Porém, ainda existe uma oportunidade de melhoria importante, nenhum deles foca diretamente na prevenção de risco com alertas de zonas perigosas, o que pode ser um diferencial relevante para um novo aplicativo voltado especialmente para motoristas.

3.1. Quadro comparativo das principais soluções existentes

Aplicação / Funcionalidades	Life360	bSafe	Arcanjo	GeoSafe
Geolocalização	X	X	X	X
Compartilhamento de localização	X	X	X	X
Botão de Emergência (SOS)	X	X	X	X
Alertas automáticos	X	X	Não	X
Histórico de Localização	X	Não	Não	X
Foco em Segurança Pessoal	Médio	Alto	Médio	Alto
Alertas de zonas perigosas	Não	Não	Não	X

4. Mercado

4.1. Monetização da Concorrência

Os aplicativos de segurança pessoal têm adotado modelos de monetização diversificados, sendo o mais comum o modelo freemium, no qual o usuário pode acessar funcionalidades básicas gratuitamente, enquanto recursos avançados são disponibilizados mediante pagamento de assinatura. Um exemplo relevante desse modelo é o Life360, que oferece serviços como rastreamento em tempo real, histórico de localização e detecção de acidentes em sua versão premium.

De acordo com documentos oficiais da empresa, a principal fonte de receita do Life360 é a venda de assinaturas em sua plataforma, com planos mensais e anuais pagos antecipadamente pelos usuários. Esse modelo garante receita recorrente e previsível, sendo reconhecido contabilmente ao longo do período contratado.

Dados recentes indicam que as assinaturas representam o maior segmento de receita da empresa, superando outras fontes como hardware e serviços adicionais. Além disso, relatórios financeiros mostram crescimento contínuo dessa fonte de renda. Em 2024, o Life360 registrou mais de 227 milhões de dólares apenas em receita de assinaturas, evidenciando a eficácia desse modelo de monetização. No mesmo período, a receita total da empresa ultrapassou 371 milhões de dólares, consolidando o aplicativo como um dos principais do setor.

Outro mecanismo relevante de monetização é a geração de receita por meio de parcerias, dados e publicidade. Segundo relatórios da própria empresa, há uma categoria específica de receita denominada “data and partnership revenue”, que inclui publicidade e parcerias comerciais baseadas no uso da plataforma. Esse modelo permite monetizar usuários que não aderem aos planos pagos.

Adicionalmente, observa-se a diversificação das fontes de receita com a venda de dispositivos físicos, como rastreadores de localização. Após aquisições estratégicas, o Life360 passou a gerar receita também por meio de hardware, ampliando seu ecossistema de serviços.

Outro exemplo relevante é o Waze, um aplicativo de navegação comunitária que apresenta semelhanças com apps de segurança ao utilizar dados colaborativos em tempo real. Diferentemente do modelo baseado em assinaturas, o Waze adota uma estratégia centrada principalmente na publicidade. A plataforma gera receita por meio de anúncios baseados em localização, exibidos diretamente no mapa durante a navegação, como pinos patrocinados, resultados de busca promovidos e anúncios exibidos em momentos estratégicos, como quando o veículo está parado.

Além disso, o Waze também obtém receita por meio de parcerias com empresas e instituições, bem como pelo uso de dados agregados e anonimizados para gerar insights de mobilidade. Esse tipo de estratégia demonstra como aplicativos baseados em localização podem monetizar sua base de usuários sem necessariamente cobrar diretamente pelo uso do serviço, priorizando a escala e o engajamento como principais ativos econômicos.

Dessa forma, conclui-se que os aplicativos de segurança pessoal e baseados em localização combinam diferentes estratégias para geração de receita, destacando-se as assinaturas, a publicidade segmentada e o uso estratégico de dados, além da expansão para produtos físicos. Esse modelo é sustentado pelo alto valor percebido pelo usuário, uma vez que serviços relacionados à segurança tendem a gerar maior disposição para pagamento, consolidando-se como um setor relevante dentro da economia digital.

4.2. Mercado da Concorrência

No contexto de aplicações voltadas à segurança pessoal digital, observa-se a presença de diversas plataformas que utilizam tecnologias como geolocalização, comunicação em tempo real e colaboração entre usuários. Essas soluções têm como objetivo ampliar a percepção de segurança e fornecer informações relevantes sobre o ambiente urbano, ainda que cada uma apresente enfoques e funcionalidades distintas.

O aplicativo Life360, por exemplo, é amplamente utilizado para monitoramento familiar, permitindo o rastreamento em tempo real entre membros de um mesmo grupo, além de oferecer recursos como alertas de chegada e detecção de incidentes. Seu foco está na segurança privada e no controle entre usuários previamente conectados, com modelo de monetização baseado em assinaturas.

Por sua vez, o Citizen App apresenta uma proposta voltada à divulgação de ocorrências urbanas em tempo real, utilizando dados colaborativos e informações de fontes oficiais para alertar usuários sobre eventos de risco em determinadas regiões. Essa abordagem amplia o acesso à informação, porém sua atuação é mais consolidada em mercados específicos, como os Estados Unidos.

Outra plataforma relevante é o Nextdoor, que promove a interação entre moradores de uma mesma região, permitindo a troca de informações sobre segurança, eventos locais e outras questões comunitárias. Apesar de contribuir para a comunicação entre vizinhos, seu foco não é exclusivamente voltado à segurança pública, mas sim à construção de redes sociais locais.

Além disso, o Waze, embora seja direcionado à mobilidade urbana, utiliza um modelo colaborativo baseado em dados fornecidos pelos próprios usuários em tempo real, como informações sobre trânsito, acidentes e condições das vias. Esse modelo demonstra o potencial do uso coletivo de dados para geração de valor, conceito que também pode ser aplicado ao contexto da segurança urbana.

Apesar da existência dessas soluções, observa-se que muitas delas apresentam limitações quanto à integração de funcionalidades essenciais, como o mapeamento contínuo de áreas de risco, a centralização de dados colaborativos com foco específico em crimes urbanos e a oferta de uma experiência unificada voltada à prevenção. Dessa forma, identifica-se uma lacuna no mercado para o desenvolvimento de aplicações que combinem essas características de maneira mais abrangente.

Nesse sentido, a análise da concorrência evidencia não apenas a viabilidade de soluções digitais nesse segmento, mas também a oportunidade de inovação, especialmente no que diz respeito à integração de tecnologias, participação comunitária e foco direcionado à segurança pública urbana.

4.3. Movimento de Mercado e a busca por esse tipo de aplicação

No mundo da segurança pessoal digital, vemos um crescimento constante do mercado, isso acontece porque as tecnologias móveis estão avançando, mais pessoas têm acesso à internet e recursos como a geolocalização em tempo real estão se tornando muito comuns.

De acordo com a Statista, o uso de aplicativos móveis, especialmente aqueles que usam localização, tem crescido muito nos últimos anos. Isso cria um ambiente muito favorável para desenvolver soluções que ajudem as pessoas a se moverem pelas cidades de forma mais segura. Ao mesmo tempo, as pessoas estão procurando cada vez mais por ferramentas que as ajudem a prevenir riscos e tomar decisões mais seguras quando estão nas cidades.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que as pessoas ainda se sentem muito inseguras nas cidades brasileiras, o que afeta diretamente como elas se comportam e as faz buscar tecnologias que as façam se sentir mais seguras e no controle.

Além disso, as pessoas estão mudando a forma como pensam sobre o que querem de um aplicativo. Elas não querem apenas coisas básicas, mas também querem poder compartilhar informações em tempo real sobre coisas que acontecem e áreas que podem ser perigosas. Isso mostra que as pessoas estão cada vez mais interessadas em aplicativos que são como comunidades, onde elas mesmas podem ajudar a criar informações úteis sobre a cidade.

Nesse sentido, aplicativos como o Life360 são exemplos de como isso pode funcionar. Eles permitem que as pessoas monitorem onde estão em tempo real, compartilhem sua localização e comuniquem-se entre si. Além disso, esses aplicativos mostram que é possível ganhar dinheiro com assinaturas, o que prova que esse tipo de produto não apenas é viável economicamente, mas também atende às necessidades das pessoas.

Portanto, o crescimento do mercado de aplicativos de segurança pessoal digital está diretamente ligado ao aumento da demanda por soluções que ofereçam proteção, informação e colaboração nas cidades. Isso não apenas abre oportunidades para inovações tecnológicas, mas também mostra que esse segmento tende a crescer à medida que surgem novas necessidades sociais e urbanas.

Logo, é importante analisar o mercado de aplicações voltadas para a segurança urbana, considerando a crescente demanda por ferramentas tecnológicas que ajudem as pessoas a tomar decisões mais seguras no dia a dia, bem como o crescimento contínuo desse setor no mundo todo.

4.4. Investimento nesse Mercado e Publicação das aplicações

O mercado de aplicativos digitais está crescendo muito nas últimas décadas. Isso acontece principalmente porque as pessoas estão usando mais smartphones, a conexão móvel está melhorando e a transformação digital está acontecendo em muitos setores da sociedade. Com isso, as empresas estão investindo mais em aplicativos, especialmente aqueles que ajudam com a mobilidade urbana, segurança e serviços que usam a localização.

De acordo com a Statista, a receita global de aplicativos móveis está crescendo continuamente. Isso mostra que o mercado de aplicativos tem muito potencial econômico e as empresas e investidores estão interessados em soluções digitais que possam crescer.

A tecnologia de geolocalização e coleta de dados em tempo real está se expandindo. Isso permite que os aplicativos sejam mais inteligentes e contextualizados. Os aplicativos de segurança pessoal digital estão sendo mais estratégicos, pois atendem às necessidades sociais de monitoramento, prevenção de riscos e compartilhamento de informações.

A maioria das pessoas usa plataformas móveis para acessar aplicativos. Os sistemas operacionais Android e iOS são os mais usados no mundo. Eles são os principais meios de distribuição e acesso a esses serviços. Os aplicativos móveis têm vantagens, como acessar recursos do dispositivo, como GPS e câmera.

As aplicações web continuam sendo usadas como suporte, especialmente para gerenciamento de dados e acesso administrativo. No entanto, elas têm limitações em relação ao acesso a recursos do dispositivo e desempenho off-line.

A adoção de modelos híbridos e multiplataforma está crescendo. Eles buscam integrar as vantagens das aplicações web e mobile. As tecnologias modernas permitem que os sistemas funcionem em diferentes ambientes, ampliando o alcance das soluções e otimizando custos de desenvolvimento.

Em resumo, o aumento dos investimentos no mercado de aplicativos está relacionado à consolidação dos dispositivos móveis como principal meio de acesso à informação e aos serviços digitais. O desenvolvimento de aplicativos de segurança pessoal é uma oportunidade econômica e uma resposta tecnológica a demandas sociais contemporâneas.

Desse modo, é importante analisar o mercado de aplicações voltadas para a segurança urbana, considerando a crescente demanda por ferramentas tecnológicas que ajudem as pessoas a tomar decisões mais seguras no dia a dia, bem como o crescimento contínuo desse setor no mundo todo.

5. Referências Bibliográficas

5.1. Sites:

LIFE360. Life360: Stay Connected & Safe. Aplicativo móvel. Disponível em: <https://intl.life360.com/> Acesso em: 1 abr. 2026.

BIPPER USA, INC. bSafe - Never Walk Alone. Aplicativo móvel. Disponível em < https://www.getbsafe.com/> Acesso em: 1 abr. 2026.

ASSOCIAÇÃO ARCANJO. Arcanjo Proteção Veicular. Aplicativo móvel. Disponível em: <https://pressworks.com.br/app-seguranca-colaborativa-envia-alerta-localizacao-em-tempo-real> Acesso em: 1 abr. 2026.

STATISTA. Mobile app revenue worldwide. Disponível em: <https://www.statista.com>. Acesso em: 29 mar. 2026.

STATISTA. Number of smartphone users worldwide. Disponível em: <https://www.statista.com>. Acesso em: 29 mar. 2026.

STATISTA. Mobile vs desktop internet usage worldwide. Disponível em: <https://www.statista.com>. Acesso em: 29 mar. 2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em:

<https://forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

LIFE360. Relatórios institucionais / site oficial.

LIFE360 INC. Formulário financeiro (SEC Filing). Disponível em: <https://www.sec.gov/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

LIFE360 INC. Relatório financeiro trimestral (2025). Disponível em: <https://life360.gcs-web.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

STATISTA. Life360: receita por segmento (2019–2024). 2025. Disponível em: <https://www.statista.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

STATISTA. Receita de assinaturas do Life360 (2021–2024). 2025. Disponível em: <https://www.statista.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

STATISTA. Receita total do Life360 (2021–2024). 2025. Disponível em: <https://www.statista.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

APPSMAKERS LA. How does Waze make money? 2024. Disponível em: <https://appmakersla.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

PRODUCTMINT. Waze Business Model: How Does Waze Make Money? 2024. Disponível em: <https://productmint.com/>. Acesso em: 29 mar.

Gastos públicos com segurança publica: Disponível em:

<https://www.statista.com/statistics/1558599/brazil-public-expenditure-police-by-agency/>. Acesso em: 29 mar. 2026

Usuários de celular no brasil, segundo a Statista: Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/259749/mobile-phone-internet-users-in-brazil/>. Acesso em: 29 mar. 2026

Usuários de internet do mundo, segundo a Statista: Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/325706/global-internet-user-penetration/>. Acesso em: 29 mar. 2026

Usuários de internet no brasil: Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/209106/number-of-internet-users-per-100-inhabitants-inbrazil-since-2000/ >. Acesso em: 29 mar. 2026

Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em: 29 mar. 2026

Statista: Disponível em: .<https://www.statista.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026

McKinsey & Company: Disponível em: <https://www.mckinsey.com/> Acesso em: 29 mar. 2026

CB Insights: Disponível em: <https://www.cbinsights.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026

LIFE360 INC. Formulário financeiro (SEC Filing). Disponível em: <https://www.sec.gov/>. Acesso em: 29 mar. 2026

LIFE360 INC. Relatório financeiro trimestral (2025). Disponível em: <https://life360.gcs-web.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026

STATISTA. Life360: receita por segmento (2019–2024). 2025. Disponível em: <https://www.statista.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026

STATISTA. Receita de assinaturas do Life360 (2021–2024). 2025. Disponível em: <https://www.statista.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026

STATISTA. Receita total do Life360 (2021–2024). 2025. Disponível em: <https://www.statista.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026

APPSMAKERS LA. How does Waze make money? 2024. Disponível em: <https://appmakersla.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026

PRODUCTMINT. Waze Business Model: How Does Waze Make Money? 2024. Disponível em: <https://productmint.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026